

Problème I

1) a) (i) $f(x) = e^{x \ln(1+\frac{1}{x})}$ sur $]0, +\infty[$ et ainsi sur $]0, +\infty[$ on a:

$$f'(x) = \left(1 \ln(1+\frac{1}{x}) + x \frac{-\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x}}\right) e^{x \ln(1+\frac{1}{x})}$$

autrement dit:

$$f'(x) = f(x) e^{x \ln(1+\frac{1}{x})}$$

(ii) Sur $]0, +\infty[$ on a:

$$f'_x(x) = \frac{-\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x}} - \frac{-1}{(x+1)^2} = \frac{-1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{-1}{x(x+1)^2}$$

donc $f'_x(x) < 0$ sur $]0, +\infty[$, et f_x est strictement décroissante sur cet intervalle. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_x(x) = 0$ on a:



et par conséquent:

$$\forall x \in]0, +\infty[, f_x(x) > 0$$

d'où:

$$\forall x \in]0, +\infty[, f'(x) > 0$$

f croît strictement sur $]0, +\infty[$.

$$\left. \begin{array}{l} \text{(iii) } \ln(1+h) \sim h \\ \text{et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x}\right) = 0 \end{array} \right\} \text{ donc } \ln(1+\frac{1}{x}) \sim \frac{1}{x}$$

Ainsi $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x \ln(1+\frac{1}{x})) = 1$ donc, puisque $f(x) = e^{x \ln(1+\frac{1}{x})}$ et puisque la fonction exp est continue au point 1:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = e$$

$$\text{(iv) } x \ln(1+\frac{1}{x}) = x \ln(\frac{x+1}{x}) = x \ln(x+1) - x \ln x \text{ et on a:}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln(x+1)) = \ln 1 = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x) = 0 \end{array} \right\} \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln(1+\frac{1}{x})) = 0$$

et puisque la fonction exp est continue au point 0:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$$

D'où pour finir le tableau de variation :

x	0	$+\infty$
$f(x)$	1	e

Rq: Cette fonction f se prolonge en 0 par continuité en posant:
 $f(0) = 1$

b) On a $g(x) = e^{(x+1)\ln(1+\frac{1}{x})}$ sur $]0, +\infty[$ donc :

$$g'(x) = \left(1 \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) + (x+1) \frac{-\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x}} \right) e^{(x+1)\ln(1+\frac{1}{x})}$$

càd :

$$g'(x) = \underbrace{\left(\ln\left(1+\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x} \right)}_{\text{noté } g_1(x)} e^{(x+1)\ln(1+\frac{1}{x})}$$

Et sur $]0, +\infty[$ on a :

$$g_1'(x) = \frac{-\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x}} - \frac{-1}{x^2} = \frac{-1}{x(x+1)} + \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^2(x+1)} > 0$$

donc g_1 est strictement croissante sur $]0, +\infty[$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_1(x) = 0$ il en résulte :

$$\forall x \in]0, +\infty[, g_1(x) < 0$$

et donc :

$$\forall x \in]0, +\infty[, g'(x) < 0$$

donc g décroît strictement sur $]0, +\infty[$.

On a $g(x) = (1+\frac{1}{x})f(x)$ d'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = e$ et par conséquent :

x	0	$+\infty$
$g(x)$	$+\infty$	e

c) f croît strictement sur $]0, +\infty[$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = e$ donc :

$$\forall x \in]0, +\infty[, f(x) < e$$

g décroît strictement sur $]0, +\infty[$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = e$ donc :

$$\forall x \in]0, +\infty[, \underbrace{g(x)}_{> e} = \left(1+\frac{1}{x}\right)f(x)$$

et ainsi :

$$\forall x \in]0, +\infty[, f(x) < e < \left(1+\frac{1}{x}\right)f(x)$$

Mais $a_n = f(n)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$, donc en particulier on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right) a_n$$

d) (i) Cet encadrement peut aussi s'écrire:

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 < e - a_n < \frac{1}{n} a_n$$

De plus on a $f(x) < e$ pour tout $x \in]0, +\infty[$ donc $a_n = f(n) < e$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Et par ailleurs:

$$a_5 < e < \underbrace{\left(1 + \frac{1}{5}\right) a_5}_{= \left(1 + \frac{1}{5}\right)^6 = 1,2^6} < 3$$

donc $a_n < 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Ainsi $\frac{1}{n} a_n < \frac{3}{n}$ et pour finir:

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 < e - a_n < \frac{3}{n}$$

(ii) Avec $n=300$ en particulier on a:

$$0 < e - a_{300} < \frac{1}{100}$$

et ainsi $a_{300} = \left(\frac{301}{300}\right)^{300}$ constitue une valeur approchée (par défaut) de e à un centième près.

$$\left. \begin{array}{l} e) \ln(1+h) = h - \frac{h^2}{2} + o_{h \rightarrow 0}(h^2) \\ \text{et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n}\right) = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{donc } \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ \text{et alors } n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{1}{2n} + o_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{n}\right) \end{array}$$

On a par conséquent:

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e^{n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} = e^{1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)} = e \cdot e^{-\frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)}$$

et puisque $e^x = 1 + x + o_{x \rightarrow 0}(x)$ on peut poursuivre ainsi:

$$\begin{aligned} a_n &= e \cdot \left(1 + \left(-\frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) + o\left(-\frac{1}{2n}\right)\right) = e \cdot \left(1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ &= e - \frac{e}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

ou encore:

$$e - a_n = \frac{e}{2n} + o_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{n}\right) \quad \text{càd} \quad \boxed{(e - a_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{e}{2n}}$$

2) a) Puisque la dérivation est linéaire:

$$\begin{aligned} R'_n(t) &= e^t - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} k t^{k-1} = e^t - \sum_{k=1}^n \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= e^t - \sum_{\ell=0}^{n-1} \frac{t^\ell}{\ell!} \end{aligned}$$

et donc:

$$R'_n(t) - R_n(t) = \frac{t^n}{n!}$$

autrement dit R_m est (une) solution de $(\mathcal{E})$ sur $\mathbb{R}$.

b) L'équation homogène associée à $(\mathcal{E})$ est $y'(t) - y(t) = 0$, dont la solution générale est :

$$t \mapsto \lambda e^t, \lambda \text{ constante quelconque}$$

c) • Cherchons une solution particulière de $(\mathcal{E})$ sous la forme :

$$y_p(t) = \mu(t) e^t$$

avec $\mu: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fonction dérivable. Alors :

$$y_p \text{ solution de } (\mathcal{E}) \Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R}, (\mu'(t) e^t + \mu(t) e^t) - \mu(t) e^t = \frac{t^n}{n!}$$

$$\Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R}, \mu'(t) = \frac{t^n}{n!} e^{-t}$$

et il suffit de choisir, par exemple, $\mu(t) = \int_0^t \frac{u^n}{n!} e^{-u} du$ sur $\mathbb{R}$, donc :

$$y_p(t) = \left(\int_0^t \frac{u^n}{n!} e^{-u} du \right) e^t$$

est une solution particulière de $(\mathcal{E})$ sur $\mathbb{R}$.

• La solution générale de l'équation différentielle linéaire d'ordre un $(\mathcal{E})$ est par conséquent :

$$y(t) = y_p(t) + \lambda e^t$$

autrement dit :

$$y(t) = \left(\lambda + \int_0^t \frac{u^n}{n!} e^{-u} du \right) e^t$$

avec λ constante quelconque

d) R_m vérifie $R_m(0) = 0$, donc R_m est la solution du problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y'(t) - y(t) = \frac{t^n}{n!} & (\mathcal{E}) \\ \text{et } y(0) = 0 \end{cases}$$

Or pour la solution générale de $(\mathcal{E})$ écrite ci-dessus on a $y(0) = \lambda$. La fonction :

$$t \in \mathbb{R} \mapsto \left(\int_0^t \frac{u^n}{n!} e^{-u} du \right) e^t$$

est donc solution (sur $\mathbb{R}$) de ce problème de Cauchy. Comme R_m en est l'unique solution, nécessairement :

$$\forall t \in \mathbb{R}, R_m(t) = \left(\int_0^t \frac{u^n}{n!} e^{-u} du \right) e^t$$

e) • Soit un réel $k \geq 0$ fixé.

$$\forall u \in [0, k], 0 \leq \frac{u^n}{n!} e^{-u} \leq \frac{u^n}{n!} \quad (\text{car } -u \leq 0 \text{ donc } e^{-u} \leq 1)$$

donc par croissance de l'intégration :

$$0 \leq \int_0^t \frac{u^n}{n!} e^{-u} du \leq \int_0^t \frac{u^n}{n!} du$$

or par ailleurs:

$$\int_0^t \frac{u^n}{n!} du = \frac{1}{n!} \left[\frac{u^{n+1}}{n+1} \right]_{u=0}^{u=t} = \frac{1}{n!} \cdot \frac{t^{n+1}}{n+1} = \frac{t^{n+1}}{(n+1)!}$$

donc:

$$0 \leq R_n(t) \leq \frac{t^{n+1}}{(n+1)!} e^{-t}$$

• Soit un réel $t \leq 0$ fixé. Alors:

$$\left| \int_0^t \frac{u^n}{n!} e^{-u} du \right| \leq \int_t^0 \left| \frac{u^n}{n!} e^{-u} \right| du$$

avec de plus:

$$\forall u \in [t, 0], \quad \left| \frac{u^n}{n!} e^{-u} \right| = \frac{1}{n!} |u|^n e^{-u} \leq \frac{1}{n!} |u|^n e^{-t} \quad (\text{car } -u \leq -t \text{ puisque } u \geq t)$$

$$\left| \frac{u^n}{n!} e^{-u} \right| \leq \frac{(-1)^n}{n!} u^n e^{-t} \quad (\text{car } |u| = -u \text{ puisque } u \leq 0)$$

donc:

$$\begin{aligned} \int_t^0 \left| \frac{u^n}{n!} e^{-u} \right| du &\leq \int_t^0 \frac{(-1)^n}{n!} u^n e^{-t} du \\ &= \frac{(-1)^n}{n!} e^{-t} \int_t^0 u^n du = \frac{(-1)^n}{n!} e^{-t} \left[\frac{u^{n+1}}{n+1} \right]_{u=t}^{u=0} \\ &= \frac{(-1)^n}{n!} e^{-t} \left(-\frac{t^{n+1}}{n+1} \right) = \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!} t^{n+1} e^{-t} \\ &= \frac{|t|^{n+1}}{(n+1)!} e^{-t} \quad (\text{car } -t = |t| \text{ puisque } t \leq 0) \end{aligned}$$

et finalement:

$$\left| \int_0^t \frac{u^n}{n!} e^{-u} du \right| \leq \frac{|t|^{n+1}}{(n+1)!} e^{-t}$$

donc:

$$|R_n(t)| \leq \frac{|t|^{n+1}}{(n+1)!}$$

f) Soit un réel $x \geq 0$ fixé. Il existe un $k_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{x}{k} \leq \frac{1}{2}$ pour tout entier $k \geq k_0$. Alors pour $n \geq k_0$ on aura:

$$0 \leq \frac{x^n}{n!} = \frac{x}{1} \cdot \frac{x}{2} \cdot \frac{x}{3} \cdots \frac{x}{n} = \underbrace{\left(\frac{x}{1} \cdots \frac{x}{k_0-1} \right)}_{\text{une constante } C} \underbrace{\left(\frac{x}{k_0} \cdots \frac{x}{n} \right)}_{\text{produit de } n-k_0+1 \text{ facteurs tous } \leq \frac{1}{2}} \leq C \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^{n-k_0+1}$$

et avec $M = C \left(\frac{1}{2} \right)^{k_0+1}$ constante:

$$0 \leq \frac{x^n}{n!} \leq M \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

Comme $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} \right)^n = 0$, il en résulte bien que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x^n}{n!} \right) = 0$$

g) Soit un réel t fixé. Grâce à e) on a:

$$\forall m \in \mathbb{N}, |R_m(t)| \leq \frac{|t|^{m+1}}{(m+1)!} K$$

avec K une constante ($K = e^t$ si $t \geq 0$, et $K = 1$ si $t \leq 0$). Mais grâce à la question f) on a $\lim_{m \rightarrow +\infty} \left(\frac{|t|^{m+1}}{(m+1)!} \right) = 0$ donc:

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} (R_m(t)) = 0$$

et puisque $R_m(t) = e^t - \sum_{k=0}^m \frac{t^k}{k!}$ ceci signifie:

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=0}^m \frac{t^k}{k!} \right) = e^t$$

ce qui s'écrit également:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k}{k!} = e^t$$

3) a) $u_{m+1} - u_m = \frac{1}{(m+1)!} > 0$ donc $(u_m)_{m \geq 1}$ est strictement croissante.

$$v_{m+1} - v_m = u_{m+1} - u_m + \frac{1}{(m+1)(m+2)!} - \frac{1}{m \cdot m!}$$

$$= \frac{1}{(m+1)!} + \frac{1}{(m+1)(m+2)!} - \frac{1}{m \cdot m!} = \frac{m(m+1) + m - (m+2)^2}{m(m+1) \cdot (m+2)!}$$

$$= \frac{-1}{m(m+1) \cdot (m+2)!} < 0 \text{ donc } (v_m)_{m \geq 1} \text{ est strictement décroissante.}$$

b) Grâce à 2)g) avec $t=1$ en particulier $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} = e$ ou encore:

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} (u_m) = e$$

Mais $v_m = u_m + \frac{1}{m \cdot m!}$ avec $\lim_{m \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{m \cdot m!} \right) = 0$ donc:

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} (v_m) = e$$

Et puisque $(u_m)_{m \geq 1}$ croît strictement et $(v_m)_{m \geq 1}$ décroît strictement:

$$\forall m \in \mathbb{N}^*, u_m < e < v_m$$

c) Pour que u_m soit une valeur approchée de e à un centième près, il suffit que $v_m - u_m < \frac{1}{100}$ c-à-d $\frac{1}{m \cdot m!} < \frac{1}{100}$ c-à-d $m \cdot m! > 100$. Le plus petit $m \in \mathbb{N}^*$ vérifiant $m \cdot m! > 100$ est 5, donc:

u_5 est une valeur approchée (par défaut) de e à un centième près.

$$d) (i) \quad e - u_m = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} - \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} = \sum_{k=m+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} \text{ et on a donc:}$$

$$e - u_n = \frac{1}{(n+1)!} + d_n$$

avec $d_n = \sum_{k=n+2}^{+\infty} \frac{1}{k!}$

(ii) Soit un entier $n \geq 2$ fixé.

$$(n+1)! d_n = \sum_{k=n+2}^{+\infty} \frac{(n+1)!}{k!} = \frac{(n+1)!}{(n+2)!} + \frac{(n+1)!}{(n+3)!} + \frac{(n+1)!}{(n+4)!} + \dots$$

Examinons chaque terme :

$$\frac{(n+1)!}{(n+2)!} = \frac{1}{n+2} \leq \frac{1}{n} \quad (\text{car } n+2 \geq n > 0)$$

$$\frac{(n+1)!}{(n+3)!} = \frac{1}{(n+2)(n+3)} \leq \frac{1}{n^2} \quad (\text{car } n+2 \geq n \text{ et } n+3 \geq n \text{ donc } (n+2)(n+3) \geq n^2)$$

$$\frac{(n+1)!}{(n+4)!} = \frac{1}{(n+2)(n+3)(n+4)} \leq \frac{1}{n^3} \quad (\text{car } n+2 \geq n, n+3 \geq n \text{ et } n+4 \geq n \text{ donc } (n+2)(n+3)(n+4) \geq n^3)$$

et plus généralement, pour $k \geq n+2$ entier :

$$\frac{(n+1)!}{k!} = \frac{1}{(n+2)(n+3)\dots k} \leq \frac{1}{n^{k-n+1}} \quad (\text{car le dénominateur est un produit de } k-(n+2)+1 \text{ facteurs tous } \geq n)$$

Il en résulte :

$$(n+1)! d_n \leq \sum_{k=n+2}^{+\infty} \frac{1}{n^{k-n+1}} = \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{n^i} \quad \text{avec le « changement d'indice » } i = k - n + 1$$

$$\text{ou encore } (n+1)! d_n \leq \sum_{i=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^i$$

Rq : Ceci est la somme d'une série convergente, puisque c'est une série géométrique de raison $\frac{1}{n}$ et :

$$\left|\frac{1}{n}\right| < 1$$

puisque par hypothèse $n \geq 2$.

(iii) On connaît la somme de cette série géométrique :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^i &= \frac{1}{n} + \left(\frac{1}{n}\right)^2 + \left(\frac{1}{n}\right)^3 + \dots = \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n} + \left(\frac{1}{n}\right)^2 + \dots\right) \\ &= \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{n}} = \frac{1}{n-1} \end{aligned}$$

et par conséquent :

$$\forall n \geq 2, \quad 0 \leq (n+1)! d_n \leq \frac{1}{n-1}$$

et donc :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} ((n+1)! s_n) = 0$$

On $e - u_n = \frac{1}{(n+1)!} + s_n$ et ainsi $\frac{e - u_n}{\frac{1}{(n+1)!}} = 1 + (n+1)! s_n$ donc :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{e - u_n}{\frac{1}{(n+1)!}} \right) = 1$$

ce qui signifie :

$$\left| (e - u_n) \sim \frac{1}{(n+1)!} \right|$$

4) a) Un nombre rationnel est par définition le quotient de deux entiers. Comme $e > 0$, supposer e rationnel c'est supposer que :

$$e = \frac{p}{q}$$

avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ avec $p \neq 0$ et de même signe que q . Donc quitte à changer p, q en $-p, -q$ on peut supposer $p \in \mathbb{N}^*$ et $q \in \mathbb{N}^*$.

b) On sait que $u_n < e < v_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, donc en particulier :

$$u_q < e < v_q$$

autrement dit :

$$u_q < \frac{p}{q} < u_q + \frac{1}{q \cdot q!}$$

et puisque $q \cdot q! > 0$ on a donc :

$$\underbrace{q \cdot q! u_q}_{\text{noté } A} < p \cdot q! < q \cdot q! u_q + 1$$

$$\text{càd } A < p \cdot q! < A + 1$$

On $A = \sum_{k=0}^q q \frac{q!}{k!}$ avec $\frac{q!}{k!}$ qui est entier pour tout $k \in [0, q]$, donc A est un entier. On a ainsi :

$$\underbrace{A}_{\text{entier}} < \underbrace{p \cdot q!}_{\text{entier}} < A + 1$$

ce qui est absurde, puisque A et $A+1$ sont deux entiers consécutifs. Il en résulte que le réel e ne peut pas être rationnel, et ainsi :

$$\left| \begin{array}{l} e \text{ est irrationnel} \\ (\text{càd } e \notin \mathbb{Q}). \end{array} \right|$$

Problème II

1) a) Déjà $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ définit une fonction continue sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. De plus :

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin t}{t} \right) = 1$$

donc la fonction :

$$\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto \phi(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{t} & \text{si } t \neq 0 \\ 1 & \text{si } t = 0 \end{cases}$$

est continue sur $\mathbb{R}$.

b) (i) Pour $x \in \mathbb{R}$ fixé, on a :

$$\begin{aligned} S(-x) &= \int_0^{-x} \phi(t) dt = \int_0^x \phi(-u) (-1) du \\ &\quad \text{changement de variable } t = -u \\ &= - \int_0^x \phi(-u) du = - \int_0^x \phi(u) du = -S(x) \\ &\quad \text{car } \phi \text{ est une fonction paire} \end{aligned}$$

La fonction $S: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est impaire.

(ii) ϕ est continue sur $\mathbb{R}$, donc le théorème fondamental du calcul intégral garantit que S est C^1 sur $\mathbb{R}$ avec :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad S'(x) = \phi(x)$$

(iii)

x	0	π
$S'(x)$	$+$	0
$S(x)$	0	$S(\pi)$

Avec $m \in \mathbb{N}$ impair :

x	$m\pi$	$(m+1)\pi$	$(m+2)\pi$
$S'(x)$	0	$-$	0
$S(x)$	$S(m\pi)$	$+$	$S((m+2)\pi)$

2) a) Pour $m \in \mathbb{N}$ on a :

$$u_m = \int_{m\pi}^{(m+1)\pi} \frac{\sin t}{t} dt = \int_0^\pi \frac{\sin(\theta + m\pi)}{\theta + m\pi} d\theta$$

changement de variable
 $\theta = t - m\pi$

et puisque $\sin(\theta + m\pi) = (-1)^m \sin \theta$:

$$u_m = \int_0^\pi \frac{(-1)^m \sin \theta}{\theta + m\pi} d\theta \quad \text{car} \quad \boxed{u_m = (-1)^m a_m}$$

b) Soit $m \in \mathbb{N}^*$. On a :

$$\forall \theta \in [0, \pi], \quad 0 < \theta + m\pi \leq \theta + (m+1)\pi \quad \text{donc} \quad \frac{1}{\theta + (m+1)\pi} \leq \frac{1}{\theta + m\pi}$$

et puisque $\sin \theta \geq 0$ lorsque $\theta \in [0, \pi]$, on en déduit:

$$\forall \theta \in [0, \pi], \quad \frac{\sin \theta}{\theta + (n+1)\pi} \leq \frac{\sin \theta}{\theta + n\pi}$$

d'où, par croissance de l'intégration:

$$\int_0^\pi \frac{\sin \theta}{\theta + (n+1)\pi} d\theta \leq \int_0^\pi \frac{\sin \theta}{\theta + n\pi} d\theta$$

càd $a_{n+1} \leq a_n$ et donc $(a_n)_{n \geq 1}$ est décroissante.

c) Soit un $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. Alors:

$$\forall \theta \in [0, \pi], \quad \theta + n\pi \geq n\pi > 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{donc } 0 \leq \frac{1}{\theta + n\pi} \leq \frac{1}{n\pi} \\ \text{et } 0 \leq \sin \theta \leq 1 \end{array} \right\} \text{ donc } \frac{\sin \theta}{\theta + n\pi} \leq \frac{1}{n\pi}$$

d'où, encore par croissance de l'intégration:

$$\int_0^\pi \frac{\sin \theta}{\theta + n\pi} d\theta \leq \int_0^\pi \frac{1}{n\pi} d\theta = \frac{1}{n\pi} \int_0^\pi d\theta$$

$$\text{càd } a_n \leq \frac{1}{n}$$

d) $\forall \theta \in [0, \pi], \frac{\sin \theta}{\theta + n\pi} \geq 0$ donc $a_n \geq 0$ et finalement:

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 0 \leq a_n \leq \frac{1}{n}$$

donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n) = 0$. Finalement:

$\left. \begin{array}{l} \bullet (a_n)_{n \geq 0} \text{ décroît à partir} \\ \text{d'un certain rang} \\ \bullet \text{ et elle converge vers } 0 \end{array} \right\} \text{ donc la } \sum (-1)^n a_n \text{ converge}$
 càd $\left| \sum u_n \right| \text{ converge.}$

e) (i) Soit un réel $x \geq \pi$ fixé. Comme $n\pi \leq x < (n+1)\pi$ équivaut à:

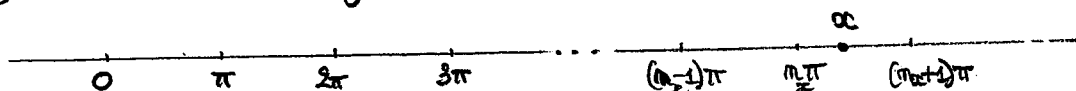
$$n \leq \frac{x}{\pi} < n+1$$

il existe un unique entier n satisfaisant cette condition, c'est:

$$n = \left\lfloor \frac{x}{\pi} \right\rfloor \quad \left(\begin{array}{l} \text{partie entière} \\ \text{de } \frac{x}{\pi} \end{array} \right)$$

Comme $\frac{x}{\pi} \geq 1$, on a bien $n = \left\lfloor \frac{x}{\pi} \right\rfloor \geq 1$.

(ii) Soit un réel $x \geq \pi$ fixé. Alors:



et grâce à la relation de Charles:

$$S(x) = \int_0^x \phi(t) dt = \underbrace{\int_0^{\pi} \phi(t) dt}_{u_0} + \underbrace{\int_{\pi}^{2\pi} \phi(t) dt}_{u_1} + \dots + \underbrace{\int_{(m_x-1)\pi}^{m_x\pi} \phi(t) dt}_{u_{m_x-1}} + \int_{m_x\pi}^x \phi(t) dt$$

ce qui est bien la relation:

$$S(x) = \sum_{k=0}^{m_x-1} u_k + \int_{m_x\pi}^x \phi(t) dt$$

(iii) Toujours avec $x \geq \pi$ fixé, on a:

$$\left| \int_{m_x\pi}^x \phi(t) dt \right| \leq \int_{m_x\pi}^x |\phi(t)| dt \leq \int_{m_x\pi}^{(m_x+1)\pi} |\phi(t)| dt$$

car $[m_x\pi, x] \subset [m_x\pi, (m_x+1)\pi]$

et $t \mapsto |\phi(t)|$ fonction positive

De plus:

$$\forall t \in [m_x\pi, (m_x+1)\pi], \quad |\phi(t)| = \frac{|\sin t|}{t} \leq \frac{1}{t}$$

donc:

$$\begin{aligned} \int_{m_x\pi}^{(m_x+1)\pi} |\phi(t)| dt &\leq \int_{m_x\pi}^{(m_x+1)\pi} \frac{1}{t} dt = \left[\ln t \right]_{t=m_x\pi}^{t=(m_x+1)\pi} \\ &= \ln\left(\frac{(m_x+1)\pi}{m_x\pi}\right) = \ln\left(\frac{m_x+1}{m_x}\right) \end{aligned}$$

Finalement ceci justifie bien:

$$\left| \int_{m_x\pi}^x \phi(t) dt \right| \leq \ln\left(\frac{m_x+1}{m_x}\right)$$

(iv) $m_x = \left\lfloor \frac{x}{\pi} \right\rfloor$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} (m_x) = +\infty$. Ainsi $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{m_x+1}{m_x}\right) = 1$ donc:

$$\left. \begin{aligned} \forall x \geq \pi, \quad \left| \int_{m_x\pi}^x \phi(t) dt \right| &\leq \ln\left(\frac{m_x+1}{m_x}\right) \\ \text{et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln\left(\frac{m_x+1}{m_x}\right)\right) &= 0 \end{aligned} \right\} \text{ d'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\int_{m_x\pi}^x \phi(t) dt \right) = 0.$$

Par ailleurs, la $\sum u_n$ converge, ce qui signifie que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=0}^n u_k \right)$ existe et qu'elle est finie:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=0}^n u_k \right) = L \in \mathbb{R}$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} (m_x - 1) = +\infty$, on a donc:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=0}^{m_x-1} u_k \right) = L$$

Enfin on a vu que:

$$\forall x \geq \pi, \quad S(x) = \sum_{k=0}^{m_x-1} u_k + \int_{m_x\pi}^x \phi(t) dt$$

donc:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x) = L$$

Rq: L est bien sûr $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$, somme de la $\sum u_k$ convergente.

3) a) f est C^1 sur $[a, b]$, ainsi f' est continue sur le segment $[a, b]$, donc f' est bornée sur $[a, b]$:

$$\exists M \geq 0 \text{ tq } \forall t \in [a, b], |f'(t)| \leq M$$

b) Pour tout $\lambda > 0$, on a:

$$\left| \frac{1}{\lambda} \int_a^b f'(t) \cos(\lambda t) dt \right| \leq \frac{1}{\lambda} \int_a^b |f'(t) \cos(\lambda t)| dt$$

avec:

$$\forall t \in [a, b], |f'(t) \cos(\lambda t)| = \underbrace{|f'(t)|}_{\leq M} \cdot \underbrace{|\cos(\lambda t)|}_{\leq 1} \leq M$$

donc:

$$\int_a^b |f'(t) \cos(\lambda t)| dt \leq \int_a^b M dt = M(b-a)$$

et ainsi:

$$\left| \frac{1}{\lambda} \int_a^b f'(t) \cos(\lambda t) dt \right| \leq \frac{M(b-a)}{\lambda}$$

Mais $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(\frac{M(b-a)}{\lambda} \right) = 0$, ce qui justifie bien que:

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\lambda} \int_a^b f'(t) \cos(\lambda t) dt \right) = 0$$

c) Toujours avec $\lambda > 0$, on peut écrire:

$$\int_a^b f(t) \sin(\lambda t) dt = \left[-\frac{1}{\lambda} \cos(\lambda t) f(t) \right]_{t=a}^{t=b} - \int_a^b -\frac{1}{\lambda} \cos(\lambda t) f'(t) dt$$

$$\text{Ipp avec } \begin{cases} u'(t) = \sin(\lambda t) \\ v(t) = f(t) \end{cases} \quad \left| \begin{array}{l} u(t) = -\frac{1}{\lambda} \cos(\lambda t) \\ v'(t) = f'(t) \end{array} \right.$$

autrement dit:

$$\int_a^b f(t) \sin(\lambda t) dt = -\frac{1}{\lambda} f(b) \cos(\lambda b) + \frac{1}{\lambda} f(a) \cos(\lambda a) + \frac{1}{\lambda} \int_a^b f'(t) \cos(\lambda t) dt$$

Par ailleurs on a:

$$\left. \begin{aligned} & \bullet \left| -\frac{1}{\lambda} f(b) \cos(\lambda b) \right| \leq \frac{|f(b)|}{\lambda} \\ & \quad \text{donc } \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{\lambda} f(b) \cos(\lambda b) \right) = 0 \\ & \bullet \left| \frac{1}{\lambda} f(a) \cos(\lambda a) \right| \leq \frac{|f(a)|}{\lambda} \\ & \quad \text{donc } \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\lambda} f(a) \cos(\lambda a) \right) = 0 \\ & \bullet \text{ et } \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\lambda} \int_a^b f'(t) \cos(\lambda t) dt \right) = 0 \end{aligned} \right\} \text{ donc } \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(\int_a^b f(t) \sin(\lambda t) dt \right) = 0.$$

$$\left. \begin{aligned} & 4) a) (i) \sin h \underset{h \rightarrow 0}{\sim} h \\ & \text{et } \lim_{k \rightarrow 0} (2\pi k) = 0 \end{aligned} \right\} \text{ donc } \sin(2\pi k) \underset{k \rightarrow 0}{\sim} 2\pi k.$$

On a aussi tant $t \searrow 0$ que $t \nearrow 0$ donc $\frac{\sin(2nt)}{\tan t} \sim \frac{2nt}{t} = 2n$ c-à-d :

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(2nt)}{\tan t} \right) = 2n$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{(ii)} \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin(2nt)) = \sin(n\pi) \\ \text{limite finie} \\ \text{et } \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\tan t) = +\infty \end{array} \right\} \text{ donc } \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin(2nt)}{\tan t} \right) = 0$$

(ii) Ainsi la fonction $t \mapsto \frac{\sin(2nt)}{\tan t}$, définie et continue sur $]0, \frac{\pi}{2}[$, admet en 0^+ et en $\frac{\pi}{2}^-$ des limites finies donc se prolonge en une fonction continue sur le segment $[0, \frac{\pi}{2}]$.

Ecrire $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2nt)}{\tan t} dt$, c'est en fait écrire l'intégrale sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ qui est un segment d'une fonction continue, à savoir le prolongement par continuité cité ci-dessus. D'où l'existence de cette intégrale.

b) $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2t)}{\tan t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2 \sin t \cos t}{\frac{\sin t}{\cos t}} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \cos^2 t dt$ et on va alors linéariser $\cos^2 t$:

$$\cos^2 t = \left(\frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} (e^{2it} + e^{-2it} + 2) = \frac{1}{4} (2 \cos(2t) + 2)$$

$$\text{c-à-d } \cos^2 t = \frac{1}{2} (1 + \cos(2t))$$

On a donc :

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos(2t)) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2t) dt = \frac{\pi}{2} + \underbrace{\left[\frac{1}{2} \sin(2t) \right]_{t=0}^{t=\frac{\pi}{2}}}_{=0-0}$$

d'où pour finir :

$$\boxed{I_1 = \frac{\pi}{2}}$$

c) On sait que $\sin p - \sin q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$, donc :

$$\begin{aligned} \sin((2n+2)t) - \sin(2nt) &= 2 \cos \frac{(2n+2)t + 2nt}{2} \sin \frac{(2n+2)t - 2nt}{2} \\ &= 2 \cos((2n+1)t) \sin t \end{aligned}$$

d) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a :

$$\begin{aligned} I_{n+1} - I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2(n+1)t)}{\tan t} dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2nt)}{\tan t} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2(n+1)t) - \sin(2nt)}{\tan t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2 \cos((2n+1)t) \sin t}{\tan t} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2 \cos((2n+1)t) \sin t}{\frac{\sin t}{\cos t}} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \cos((2n+1)t) \cos t dt \end{aligned}$$

On sait que $\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$, donc :

$$\cos((2n+2)t) \cos t = \frac{1}{2} [\cos((2n+2)t) + \cos(2nt)]$$

et ainsi :

$$\begin{aligned} I_{n+1} - I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos((2n+2)t) + \cos(2nt)) dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos((2n+2)t) dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2nt) dt \\ &= \left[\frac{1}{2n+2} \sin((2n+2)t) \right]_{t=0}^{t=\frac{\pi}{2}} + \left[\frac{1}{2n} \sin(2nt) \right]_{t=0}^{t=\frac{\pi}{2}} = 0 \\ &\quad \quad \quad = 0-0 \quad \quad \quad = 0-0 \end{aligned}$$

Finalement $I_{n+1} = I_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la suite $(I_n)_{n \geq 1}$ est bien constante. Comme $I_1 = \frac{\pi}{2}$ on a obtenu :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*, I_n = \frac{\pi}{2}}$$

5) a) La fonction $t \mapsto \frac{\sin(2nt)}{t}$ est déjà définie et continue sur $]0, \frac{\pi}{2}]$. Et on a vu que $\sin(2nt) \sim 2nt$ donc $\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(2nt)}{t} \right) = 2n$ limite finie. Donc $t \mapsto \frac{\sin(2nt)}{t}$ se prolonge en une fonction continue sur le segment $[0, \frac{\pi}{2}]$, d'où l'existence de l'intégrale $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2nt)}{t} dt$ notée I_n .

b) (i) Sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ on a :

$$\psi(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{t \sin t} = \frac{1}{t} - \frac{\cos t}{\sin t} = \frac{\sin t - t \cos t}{t \sin t}$$

$$\begin{aligned} \bullet \sin t - t \cos t &= \left(t - \frac{t^3}{6} + o(t^3) \right) - t \left(1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2) \right) = \frac{t^3}{3} + o(t^3) \text{ et donc :} \\ (\sin t - t \cos t) &\sim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{3} t^3 \end{aligned}$$

En même temps $\sin t \sim_{t \rightarrow 0} t$ donc $(t \sin t) \sim_{t \rightarrow 0} t^2$, d'où :

$$\psi(t) \sim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3} t^3}{t^2} = \frac{1}{3} t \quad \text{donc} \quad \lim_{t \rightarrow 0} \psi(t) = 0$$

$$\bullet \text{ Sans problème on voit que } \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \psi(t) = \frac{2}{\pi} \quad (\text{car } \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} (t \sin t) = +\infty).$$

• Enfin ψ est une fonction continue sur $]0, \frac{\pi}{2}[$. Comme elle possède une limite finie en 0^+ et une limite finie en $\frac{\pi}{2}^-$, elle se prolonge en une fonction continue sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.

(ii) Cette fonction ψ est de classe C^1 sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ avec :

$$\forall t \in]0, \frac{\pi}{2}[, \psi'(t) = -\frac{1}{t^2} + \frac{1}{\sin^2 t} = \frac{t^2 - \sin^2 t}{t^2 \sin^2 t}$$

Sans problème on voit que $\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \psi'(t) = -\frac{4}{\pi^2} + 1$.

Et lorsque t tend vers 0^+ on a :

$$t^2 \sin^2 t \underset{(t \rightarrow 0)}{\sim} t^4$$

$$\sin^2 t = \left(t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)\right)^2 = t^2 - \frac{t^4}{3} + o(t^4) \text{ donc } (t^2 - \sin^2 t) \underset{(t \rightarrow 0)}{\sim} \frac{1}{3} t^4$$

$$\text{d'où facilement } \lim_{t \rightarrow 0^+} \psi'(t) = \frac{1}{3}.$$

Finalement :

- ψ est continue sur $[0, \frac{\pi}{2}]$
 - ψ est C^1 sur $]0, \frac{\pi}{2}[$
 - et ψ' possède une limite finie en 0^+ et une limite finie en $\frac{\pi}{2}^-$
- } donc, par le théorème du prolongement C^1 , la fonction ψ est en fait de classe C^1 sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.

c) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\begin{aligned} I_n - J_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2nt)}{t \sin t} dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2nt)}{t} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \underbrace{\left(\frac{1}{t \sin t} - \frac{1}{t}\right)}_{= -\psi(t)} \sin(2nt) dt = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \psi(t) \sin(2nt) dt \end{aligned}$$

Mais ψ est une fonction de classe C^1 sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, donc d'après 3) :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \psi(t) \sin(2nt) dt \right) = 0$$

et puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} (2n) = +\infty$, on a donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \psi(t) \sin(2nt) dt \right) = 0$$

et par conséquent $\lim_{n \rightarrow +\infty} (I_n - J_n) = 0$.

6)a) Pour un $m \in \mathbb{N}^*$ fixé on a :

$$J_m = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2mt)}{t} dt = \int_0^{m\pi} \underbrace{\frac{\sin u}{\frac{u}{2m}}}_{\substack{\text{changement} \\ \text{de variable} \\ u=2mt}} \frac{du}{2m} = \int_0^{m\pi} \frac{\sin u}{u} du = S(m\pi)$$

Mais $\lim_{m \rightarrow +\infty} (m\pi) = +\infty$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du$ par définition de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du$,

donc :

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} (J_m) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du$$

b) On a $J_m = I_m - (I_m - J_m)$ donc :

$$\forall m \in \mathbb{N}^*, J_m = \frac{\pi}{2} - (I_m - J_m)$$

et puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} (I_n - J_n) = 0$ il en résulte:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (J_n) = \frac{\pi}{2}$$

Par ailleurs $\lim_{n \rightarrow +\infty} (J_n) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ donc on a démontré:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$$

7)a) Déjà $t \mapsto \frac{1-\cos t}{t^2}$ est une fonction définie et continue sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

$\cos t = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$ donc $(1-\cos t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{2} t^2$ et ainsi:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1-\cos t}{t^2} \right) = \frac{1}{2}$$

La fonction:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto f(t) = \begin{cases} \frac{1-\cos t}{t^2} & \text{si } t \neq 0 \\ \frac{1}{2} & \text{si } t = 0 \end{cases}$$

est ainsi une fonction continue sur $\mathbb{R}$.

b) • Pour $x > 0$ et $a > 0$:

$$\int_a^{2x} \frac{1-\cos t}{t^2} dt = \left[-\frac{1-\cos t}{t} \right]_{t=a}^{t=2x} - \int_a^{2x} -\frac{1}{t} \sin t dt$$

$$\text{Ipp avec } \begin{cases} u'(t) = \frac{1}{t^2} \\ v(t) = 1-\cos t \end{cases} \quad \left| \quad \begin{cases} u(t) = -\frac{1}{t} \\ v'(t) = \sin t \end{cases} \right. \quad \text{car les deux fonctions } u, v \text{ en question sont } C^1 \text{ sur } [a, 2x].$$

et ainsi:

$$\int_a^{2x} \frac{1-\cos t}{t^2} dt = -\frac{1-\cos(2x)}{2x} + \frac{1-\cos a}{a} + \int_a^{2x} \frac{\sin t}{t} dt \quad (*)$$

• Soit $x > 0$ fixé. La fonction f est continue sur $\mathbb{R}$, donc la fonction:

$$\underline{a \in \mathbb{R}} \mapsto \int_a^{2x} f(t) dt$$

est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$, donc en particulier elle est continue sur $\mathbb{R}$, et donc elle est continue au point 0 c'est:

$$\lim_{a \rightarrow 0} \left(\int_a^{2x} \frac{1-\cos t}{t^2} dt \right) = \int_0^{2x} \frac{1-\cos t}{t^2} dt$$

De même, puisque $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ est continue sur $\mathbb{R}$, on a:

$$\lim_{a \rightarrow 0} \left(\int_a^{2x} \frac{\sin t}{t} dt \right) = \int_0^{2x} \frac{\sin t}{t} dt$$

Enfin $(1-\cos a) \underset{a \rightarrow 0}{\sim} \frac{a^2}{2}$ donc:

$$\lim_{a \rightarrow 0} \left(\frac{1-\cos a}{a} \right) = 0$$

Ainsi en faisant tendre a vers 0^+ dans l'égalité (*) on obtient :

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} (1^{mb} - \cos b) = \lim_{a \rightarrow 0^+} (2^{mb} - \cos b)$$

$$\text{càd } \int_0^{2x} \frac{1 - \cos t}{t^2} dt = -\frac{1 - \cos(2x)}{2x} + 0 + \int_0^{2x} \frac{\sin t}{t} dt$$

autrement dit :

$$\boxed{\int_0^{2x} \frac{1 - \cos t}{t^2} dt = -\frac{1 - \cos(2x)}{2x} + S(2x)}$$

c) On sait que $\cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$, donc :

$$1 - \cos t = \cos 0 - \cos t = -2 \sin \frac{0+t}{2} \sin \frac{0-t}{2} = -2 \sin\left(\frac{t}{2}\right) \sin\left(-\frac{t}{2}\right)$$

d'où finalement :

$$1 - \cos t = 2 \sin^2\left(\frac{t}{2}\right)$$

d) Avec $x > 0$ on a :

$$\int_0^{2x} \frac{1 - \cos t}{t^2} dt = \int_0^{2x} \frac{2 \sin^2\left(\frac{t}{2}\right)}{t^2} dt = \int_0^x \frac{2 \sin^2 u}{(2u)^2} \cdot 2 du = \int_0^x \frac{\sin^2 u}{u^2} du$$

et donc on a :

$$\int_0^x \frac{\sin^2 t}{t^2} dt = -\frac{1 - \cos(2x)}{2x} + S(2x) \quad (**)$$

changement
de variable
 $u = \frac{t}{2}$

Comme $x \mapsto 1 - \cos(2x)$ est bornée et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2x}\right) = 0$, on a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1 - \cos(2x)}{2x}\right) = 0$$

et comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x) = +\infty$, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} S(2x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} S(x) = \frac{\pi}{2}$ d'après la question 6)b). En faisant tendre x vers $+\infty$ dans l'égalité (**) on obtient alors :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\int_0^x \frac{\sin^2 t}{t^2} dt\right) = \frac{\pi}{2}$$

autrement dit :

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt = \frac{\pi}{2}}$$

* *
*